

Simple Linear Regression – Numerical

Dataset:

YearsExperience	Salary
1.2	39344
1.4	46206
1.6	37732
2.1	43526
2.3	39892
3	56643
3.1	60151
3.3	54446
3.3	64446
3.8	57190
4	63219
4.1	55795
4.1	56958
4.2	57082
4.6	61112
5	67939
5.2	66030
5.4	83089
6	81364
6.1	93941
6.9	91739
7.2	98274
8	101303
8.3	113813
8.8	109432
9.1	105583
9.6	116970
9.7	112636
10.4	122392
10.6	121873

Slope:

$$m = \frac{\sum((x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}))}{\sum(x_i - \bar{x})^2}$$

Intercept:

$$b = \bar{y} - m\bar{x}$$

$\bar{x} = 5.413333333 \rightarrow \text{mean of } \textit{YearsExperience}$

$\bar{y} = 76004 \rightarrow \text{mean of } \textit{Salary}$

x	y	$x_i - \bar{x}$	$y_i - \bar{y}$	$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$	$(x_i - \bar{x})^2$
1.2	39344	-4.213333333	-36660	154460.8	17.7521778
1.4	46206	-4.013333333	-29798	119589.307	16.1068444
1.6	37732	-3.813333333	-38272	145943.893	14.5415111
2.1	43526	-3.313333333	-32478	107610.44	10.9781778
2.3	39892	-3.113333333	-36112	112428.693	9.69284444
3	56643	-2.413333333	-19361	46724.5467	5.82417778
3.1	60151	-2.313333333	-15853	36673.2733	5.35151111
3.3	54446	-2.113333333	-21558	45559.24	4.46617778
3.3	64446	-2.113333333	-11558	24425.9067	4.46617778
3.8	57190	-1.613333333	-18814	30353.2533	2.60284444
4	63219	-1.413333333	-12785	18069.4667	1.99751111
4.1	55795	-1.313333333	-20209	26541.1533	1.72484444
4.1	56958	-1.313333333	-19046	25013.7467	1.72484444
4.2	57082	-1.213333333	-18922	22958.6933	1.47217778
4.6	61112	-0.813333333	-14892	12112.16	0.66151111
5	67939	-0.413333333	-8065	3333.53333	0.17084444
5.2	66030	-0.213333333	-9974	2127.78667	0.04551111
5.4	83089	-0.013333333	7085	-94.466667	0.00017778
6	81364	0.586666667	5360	3144.53333	0.34417778
6.1	93941	0.686666667	17937	12316.74	0.47151111
6.9	91739	1.486666667	15735	23392.7	2.21017778
7.2	98274	1.786666667	22270	39789.0667	3.19217778
8	101303	2.586666667	25299	65440.08	6.69084444
8.3	113813	2.886666667	37809	109141.98	8.33284444
8.8	109432	3.386666667	33428	113209.493	11.4695111
9.1	105583	3.686666667	29579	109047.913	13.5915111
9.6	116970	4.186666667	40966	171510.987	17.5281778
9.7	112636	4.286666667	36632	157029.173	18.3755111
10.4	122392	4.986666667	46388	231321.493	24.8668444
10.6	121873	5.186666667	45869	237907.213	26.9015111
		$\sum \cong 0$	$\sum = 0$	$\sum = 2207082.8$	$\sum = 233.5546667$

$$m = \frac{\sum((x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}))}{\sum(x_i - \bar{x})^2}$$

$$m = \frac{2207082.8}{233.5546667}$$

$$m = 9449.962321$$

$$b = \bar{y} - m\bar{x}$$

$$b = 76004 - (9449.962321)(5.413333333)$$

$$b = 24848.20397$$

The equation becomes:

$$y = mx + b$$

$$y = 9449.962321x + 24848.20397 \rightarrow (i)$$

Question: Predict the salary of an employee having experience of 4 years.

Solution:

$$y = 9449.962321x + 24848.20397$$

$$* x = 4$$

$$y = (9449.962321)(4) + 24848.20397$$

$$y = 62648.0532523435$$

Talha Shahid